Exercice : L'adressage IPv4

Dossier 1	Exercices

Répondez aux questions par des phrases.

	Travail à faire
1.1.	a) Donnez l'adresse IP 10100000110000001000000011101011 en notation décimal pointée. b) Donner l'adresse IP 210.20.135.48 en binaire.
1.2.	L'administrateur réseau donne l'adresse IP de classe C : 193.20.73.12, à l'une de ses machines. a) Quel(s) octet(s) identifie(nt) son réseau ? b) Quel(s) octet(s) identifie(nt) sa machine sur son réseau ?
1.3.	Exercice 4 : Pour chacune des adresses ci-dessous, déterminer la classe, le ou les octet(s) identifiant le réseau, le ou les octet(s) identifiant l'hôte : a) 128.200.151.168 b) 118.10.21.253 c) 67.1.255.251 d) 192.255.1.2
1.4.	Quel est le nombre maximum d'adresses : a) De classe A ? b) De classe B ? c) De classe C ? Quel est le nombre maximum de réseaux théoriquement adressables : d) En classe A ? e) En classe B ? f) En classe C ? Dans quelle classe faut-il choisir l'adresse d'un réseau capable d'accueillir 64500 machines ?
1.5.	Une machine possède l'adresse IP : 208.0.255.150 associée au masque : 255.255.255.0. a) Quelle est l'adresse IP du réseau auquel appartient cette machine ? Un réseau possède une adresse IP, suivie de l'écriture condensée du masque /16. b) A quelle classe devrait « normalement » appartenir ce réseau ?

Exercice : L'adressage IPv4

1.6.	Quel est le masque par défaut, écrit sous forme classique et condensée, des adresses suivantes : a) 128.0.0.1 b) 126.10.255.255 c) 192.0.1.1 A partir des données de l'adresse IP et de son masque, dire dans chaque cas si l'adressage est par classe sans sous-réseau, par classe avec sous-réseau et sans classe : d) Adresse IP : 191.0.0.1 ; masque : 255.255.192.0 e) Adresse IP : 128.245.254.255 ; masque : 255.252.0.0 f) Adresse IP : 223.0.0.223 ; masque : 255.255.255.0
1.7.	Pour l'ensemble des adresses IP des machines suivantes présentes sur le même réseau physique et ayant un masque par défaut, donnez les adresses des machines qui communiqueront ensemble. a) 10.0.0.1 b) 122.0.25.38 c) 122.25.25.39 d) 200.25.48.69 e) 156.54.23.1 f) 156.25.69.12 g) 10.2.3.6 h) 11.23.69.87 i) 200.25.89.56 j) 156.25.12.36 k) 156.54.69.2 l) 200.25.48.12 m) 10.254.254.254 n) 1.1.1.1 o) 156.0.54.2 p) 201.25.48.1

1.8	a) Donnez la première et la dernière adresse de réseau privé de classe B. b) Donnez la première et la dernière adresse de réseau privé de classe C.
1.9.	Expliquez, s'il y a lieu, les particularités des adresses suivantes (le masque est celui associé par défaut à la classe) : a) 127.0.0.1 b) 1.255.255.255 c) 10.133.19.27 d) 1.2.3.4 e) 224.0.0.2 f) 172.16.122.68 g) 255.255.255.255 h) 118.17.255.255 i) 224.0.0.9 j) 169.254.192.167 k) 172.31.127.9 l) 0.0.0.0 m) 127.131.208.51 n) 192.168.0.1 o) 93.1.1.0 p) 168.192.226.13 q) 224.0.1.24 r) 172.32.14.172 s) 248.10.10.1 t) 1.1.1.1 u) 192.168.129.33 v) 1.0.0.127

1.10.	Indiquez si l'adresse d'hôte est valide ou non, et dans ce dernier cas, entourez la partie erronée (le masque est celui associé par défaut à la classe) : a) 254.12.33.102 b) 123.123.123.123 c) 199.23.107.255 d) 199.23.107.0 e) 156.266.12.103 f) 99.0.0.12 g) 153.0.0.0 h) 153.0.0.255 i) 191.23.255.255 j) 33.255.255.0 k) 12.0.0.0 l) 12.255.255.255 m) 12.0.0.255 n) 127.0.0.1 o) 127.23.109.122 p) 0.23.12.122 q) 192.12.255.102 r) 191.105.0.0 s) 203.123.45.255 t) 204.0.23.198 u) 224.56.204.112 v) 223.255.255.254 w) 126.0.0.1 x) 177.45.123.255

Exercice : L'adressage IPv4

Dossier 2	Etude de cas

Répondez aux questions par des phrases.

	Travail à faire
2.1.	Un fournisseur d'accès disposant de la plage d'adresses 162.18.132.0/22, veut la répartir entre 3 entreprises A, B et C selon les besoins suivants : • L'entreprise A nécessite 200 adresses d'hôtes, • L'entreprise B nécessite 200 adresses d'hôtes, • L'entreprise C nécessite 450 adresses d'hôtes. Problème : comment répartir sur les trois entreprises les adresses dont dispose ce fournisseur d'accès, de manière à répondre rationnellement aux trois demandes ? a) Pour commencer, quel est le nombre total d'adresses sur le bloc 162.18.132.0 / 22 ? b) Quel est le nombre d'adresses hôte dont dispose le fournisseur ? c) Comment découper en 3 le bloc d'adresse initial ? Réalisez le découpage.

2.2.	On dispose de l’adresse 192.168.1.0 / 24, adresse anciennement de classe C avec un masque par défaut : 255.255.255.0. On veut réaliser 6 sous-réseaux. Comme 6 n’est pas une puissance de 2, on choisira un masque qui permet de réaliser 8 sous-réseaux. La longueur du subnetID est de 3 bits, ce qui donne le masque de sous-réseau /27, soit 255.255.255.224. a) Comment identifier chaque plage d’adresses de sous-réseau ? b) Réalisez le découpage.

Exercice : L'adressage IPv4

Dossier 3	**Travail Pratique**

Répondez aux questions par des phrases.

	Travail à faire
3.1.	Regardez grâce à la commande pour voir les différentes configurations réseaux. a) Donnez le nom de la commande. b) Donnez la description et l'adresse physique et logique du poste. c) Pourquoi un ordinateur peut-il avoir plusieurs adresses MAC ? d) Pourquoi un ordinateur peut-il avoir plusieurs adresses IP ? e) Quelle est votre masque ? f) Quelle est votre passerelle ? A quoi sert une passerelle ? g) Définissez la partie NetID et la partie HostID de votre adresse IP. h) De quelle classe appartient votre adresse IP ? Donnez, sous forme de tableau, l'adresse réseau, le masque, la première adresse disponible, la dernière adresse disponible et l'adresse de broadcast.
3.2.	a) Qu'est-ce une adresse IP publique. Quel est son rôle ? b) Comment récupérer l'adresse publique ? c) Donnez l'adresse IP publique.
3.3.	a) Débranchez le câble réseau. Relancez la commande pour connaître l'adresse IP de votre poste. Que constatez-vous ? b) Rebranchez le câble réseau. Mettez l'adresse IP de votre voisin. Que constatez-vous ? c) Revenez à la configuration basique. Réalisez une procédure pour retrouver un poste fonctionnel. d) Réalisez la commande qui permet de tester la connectivité du poste de votre voisin. Quelle est cette commande ?